神经网络的生理学背景：神经元、认知层级与硅基局限

读前须知

- **前置**：无。这一篇是全库最“非数学”的一篇，可以先当科普读。
- **这一篇的位置**：连接主义路线的起点。它解释了一件常被跳过的事：人工神经网络到底从大脑那里借了什么，又舍弃了什么。
- **读完能做什么**：说出生物神经元与人工神经元的一一对应关系；解释“认知层级”为什么支持深层结构；说清硅基与碳基在能效、并行方式上的真实差距。

一、连接主义：把智能建立在神经硬件上

1.1 三个学派的分野

人工智能从诞生起就有三条不同的技术路线。**符号主义**认为智能源于对符号的操作，把知识写成规则、用逻辑推理得出结论；**连接主义**认为智能源于大量简单单元的相互连接，主张先造出类似神经元的计算单元，再让复杂的连接关系自己涌现出智能；**行为主义**则绕开内部结构，只关心“在什么刺激下做出什么反应”，用感知与动作的反馈闭环来逼近智能。

连接主义学派并不认为人工智能源于数理逻辑，也不认为智能的关键在于思维方式。这一学派把智能建立在神经生理学和认知科学的基础上，强调智能活动是将大量简单的单元通过复杂方式相互连接后并行运行的结果。它以工程技术手段模拟人脑神经系统的结构和功能，通过大量的非线性并行处理器模拟人脑中众多的神经元，用处理器复杂的连接关系模拟人脑中众多神经元之间的突触行为。

相较符号主义学派，连接主义学派显然更看重智能赖以实现的“硬件”。

1.2 连接主义的核心主张

把上面的立场提炼出来，可以得到三条可检验的主张：

1. **计算单元要简单。** 单个神经元的能力极其有限，只做一次加权求和加一次非线性变换；
2. **能力来自连接。** 权重矩阵的规模远大于单元数目，知识与能力主要存放在连接强度里；
3. **加工是并行的。** 同一层内的神经元互不依赖，可以同时计算。

这三条主张决定了后来神经网络的形态：层数、宽度、权重初始化、并行训练，所有工程问题都从这里长出来。

补充说明：三条路线的分歧并不只是哲学趣味，它直接决定了模型能做什么。符号主义擅长严密的推理与可解释的规则，却难以处理图像、语音这类模糊输入；连接主义擅长从原始数据中提取模式，却长期缺乏可解释性；行为主义在控制与博弈中表现突出，但需要大量交互样本。今天主流的大模型实际上是三条路线的混合体：主体是连接主义的网络结构，训练目标带有行为主义的奖励反馈，输出层又在模仿符号操作。理解这一点，比争论“哪条路才是对的”更有价值。

二、认知的基本单元

2.1 从物理推理到科学实验

人类智能的本质是什么？这是认知科学的基本问题。根据自底向上的分析方法，人类智能的本质很大程度上取决于“什么是认知的基本单元”。

目前的理论和实验结果表明，要分析认知基本单元，合理的方法既不是物理推理也不是数学分析，而是设计科学实验加以验证。原因在于：认知过程不可直接观测，只能通过刺激与反应的关系去反推内部机制，这与物理学通过粒子散射推断内部结构是同一套方法论。

2.2 知觉物体

大量的实验结果显示，从被认知的客体角度来看，认知的基本单元是知觉组织形成的**知觉物体**。

知觉物体概念的形成具备其特殊的物理基础。它不是视网膜上的像素集合，而是大脑对分散的感觉信息做分组、补全、定界之后得到的整体单元——看到一个被遮挡的圆，人会自动补全成圆，而不是若干段弧。这种“把碎片组织成整体”的能力先于概念、先于语言，因而被看作认知的起点。

补充说明：知觉物体这一概念在工程上有一个直接的回响，就是**目标检测中的候选区域**。卷积网络的前几层在做的正是边缘、角点、纹理这些局部特征的提取，后续层再把它们组合成部件与整体，与“先分组再定界”的知觉过程结构相似。当然，相似不等于相同：人的知觉组织依赖先验知识与注意力，而卷积网络只依赖训练数据中的统计规律，这也是对抗样本能够欺骗模型的原因之一。

三、神经元与突触：智能的物质基础

3.1 神经元的激活机制

脑神经科学研究表明，人脑由大约千亿个神经细胞及百万亿个神经突触组成，这些神经细胞及其突触共同构成了一个庞大的生物神经网络。

每个神经细胞通过突触与其他神经细胞进行连接与通信。当通过突触所接收到的信号强度超过某个阈值时，神经细胞便会进入激活状态，并通过突触向上层神经细胞发送激活信号。写成式子就是

$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i - \theta\right)$$

其中 x_i 是来自上游神经元的信号，w_i 是突触强度，θ 是激活阈值，f 是把加权和映射为输出脉冲的非线性函数。人工神经元几乎原样照搬了这个形式。

> **新手提示：人工神经元简化掉了什么**
>
> 生物神经元远不止“加权求和再阈值”这么简单：信号在时间上有精确的脉冲时序，突触有兴奋与抑制两种类型且有延迟，神经元内部还有复杂的生化过程。人工神经元把这些统统压成了一个实数加一次函数调用。这种简化牺牲了时序信息，却换来了可微、可批量计算的性质——正是可微性让反向传播得以成立。

3.2 突触连接与信号传递

突触是神经元之间的连接点，也是信息被加权的地方。连接强度并非固定不变，它会随使用而增强或减弱，这就是学习的物质基础。

从信号流的角度看，一个神经元接收的输入是上游若干神经元输出的加权和。权重为正表示兴奋性连接，为负表示抑制性连接。这种“正负相加再判阈值”的机制，使得单个神经元天然能做一次线性分类，而多层堆叠之后就能逼近任意复杂的决策边界。

补充说明：生物神经系统的信息并不只编码在放电的强弱里。同一刺激可以引起不同强度的持续放电，这被称为**速率编码**；也可以引起放电时刻的精确偏移与脉冲之间的间隔模式，这被称为**时间编码**。人工神经元采用的是前一种，输出的实数被当作速率。近年来的研究表明，时间编码在生物体内确实承载信息，尤其在需要快速反应的场景下，首个脉冲到达的时刻比平均放电率更关键。这也是脉冲神经网络试图重建的部分——它用脉冲时刻而非平均强度来传递信息。

四、功能的逐级整合

4.1 从神经元到思维

人类所有与意识及智能相关的活动，都是通过特定区域神经细胞间的相互激活与协同工作而实现的。

作为一个复杂的多级系统，大脑思维来源于功能的逐级整合：神经元的功能被整合为神经网络的功能，神经网络的功能被整合为神经回路的功能，神经回路的功能最终被整合为大脑的思维功能。这条链条上每一级的单元数目都在减少，而每一级单元的功能复杂度都在上升。

4.2 突生功能与反还原论

巧妙的是，在逐级整合的过程中，每一个层次上实现的都是"1 + 1 > 2"的效果，在较高层次上产生了较低层次的每个子系统都不具备的**突生功能**。

这就意味着思维问题不能用还原论的方法来解决，即不能靠发现单个细胞的结构和物质分子来解决。揭示出能把大量神经元组装成一个功能系统的设计原理，这才是问题的实质所在。

> **新手提示：突生功能不是玄学**
>
> "整体大于部分之和"听起来像哲学口号，但它有可操作的含义：系统的行为无法由单个组件的性质线性外推。单个神经元只会加权求和，但足够多神经元组成的网络能识别人脸、生成语言——没有任何一个神经元"懂"语法。工程上的对应现象是**规模法则**：参数量跨过某个量级后，模型会突然获得小模型完全不具备的能力。

补充说明：逐级整合的思路在深度学习里被直接实现为层次化特征。卷积网络的浅层学到边缘与色块，中层学到纹理与部件，深层学到物体与场景，每一层都是对下一层输出的再整合。这与"神经元—网络—回路—思维"的四级结构在形式上同构。但两者有一个关键差别：生物系统的层次是进化与发育共同塑造的，层次之间的接口由基因规定；人工网络的层次是训练出来的，层次划分由设计者决定，接口则由梯度下降自行调整。

五、感觉编码：从数值到符号

5.1 感觉属性检测

研究表明，感觉神经元仅对其敏感的事物属性作出反应。外部事物属性一般以光波、声波、电波等方式作为输入刺激人类的生物传感器，而感觉神经元输出的感觉编码是一种可符号化的心理信息。

因此，感觉属性检测是一类将数值信息转化为符号信息的定性操作。视锥细胞对波长的响应是连续的数值，但"红"这个知觉却是离散的类别——从连续到离散的这一步，就是定性化。

5.2 同态映射

感觉将事物属性转化为感觉编码，不仅能让大脑检测到相应属性，还在事物属性集与人脑感觉记忆集之间建立起对应关系，所以感觉属性检测又叫**感觉定性映射**。

神经网络对来自神经元的各简单属性的感觉映象加以组合，得到的就是关于整合属性的感觉映象。比如大脑整合苹果的颜色属性（如红色）和形状属性（如圆形）的感觉映象的结果，得到的就是苹果又红又圆这个整合属性的感觉映象。

在感觉映射下，事物属性结构与其感觉映象结构之间应保持不变，也就是说，感觉映射应该是事物属性集与其感觉记忆集之间的一个**同态映射**：

$$\phi\left(a * b\right)=\phi(a) \circ \phi(b)$$

式中 $*$ 是属性集上的组合运算，$\circ$ 是感觉记忆集上的组合运算。等式说的是：先组合再映射，与先映射再组合，结果一致。通常所说的人脑认知是外部世界的反映，就是感觉同态的一种通俗说法。

六、信息加工的层次化

6.1 多次特征提取

人类自从能被叫做人的那一天起就具备识别物体的能力了：这是剑齿虎，那是长毛象，手里的是棍子。其实剑齿虎也好，长毛象也罢，不过是不同波长不同数量的光子的组合，是视网膜和大脑的视觉皮层把这些光子进一步加工为不同的属性，这就是信息抽象的过程。

这种认知可以归结为一个高度抽象化的加工模型。在这个模型中，信息的加工具有从简单到复杂的层次化特征，在每个层次上都有相应的表征，无论是特征提取还是认知加工，都是由不同表征的组合完成的。

从信息科学的角度看，整个加工过程可以理解为多次特征提取，提取出的特征从简单到复杂，甚至“概念”这种十分抽象的特征也可以被提取出来。

6.2 同步震荡与表征

表征处理的物质基础是神经元，大量神经元群体的同步活动是实现表征和加工的生理学机制。

单个神经元只能表征极为简单的信息，但当它们通过神经电活动有节律的同步震荡整合在一起时，复杂的功能就诞生了。这一机制解释了一个长期困扰研究者的问题：如果每个神经元只负责一个极简单的特征，那么“红色”“圆形”“可食用”这些分散的信息是如何被绑定成一个统一对象的？答案是时间上的同步——同时放电的神经元被视为在表征同一个对象。

补充说明：人工网络里的“绑定”问题换了个形式继续存在。卷积网络对同一物体的不同部件会分别产生响应，最终要把它们归并成一个整体，靠的是感受野的逐层扩大与池化。这与生物依靠时间同步不同，是空间上的汇聚。更近的做法是**注意力机制**：它不预先规定哪些特征该绑在一起，而是根据当前任务动态计算各特征之间的相关权重，理论上可以建立任意长距离的依赖。从一个角度看，注意力是在用可学习的权重替代了同步放电这一固定的绑定信号。

七、碳基智能与硅基智能

7.1 冯·诺伊曼瓶颈

但如果人类的认知过程只是提取当前信息的特征并进行分类这么简单的话，它也不值得如此大费笔墨。认知还和注意、情绪等系统有着极强的交互作用。人的情绪对认知的影响绝非中晚期才启动的高级过程，它的作用远比我们想象的基础得多。焦虑症、抑郁症等情感疾病的患者与不受这些情感疾病困扰的人相比，对负性情绪信息有注意偏向，对带有负面色彩的刺激更容易关注，这种注意偏向发生在视觉感知的早期阶段。

从物质基础的角度看，人类智能是建立在有机物基础上的**碳基智能**，而人工智能是建立在无机物基础上的**硅基智能。**尽管人工神经网络模拟的是人类神经系统的工作方式，但它归根结底是一套软件，而不是像神经元一样的物质实体，依然要运行在通用的计算机上。

碳基智能与硅基智能的本质区别在于架构，正是架构决定了数据的传输与处理是否能够同时进行。今日计算机的基础是半个多世纪之前诞生的冯·诺伊曼结构体系，其核心特征是**运算单元和存储单元的分离**，两者由数据总线连接。运算单元需要从数据总线接收来自存储单元的数据，运算完成后再将运算结果通过数据总线传回给存储单元。这样一来，数据的传输与处理就无法同步进行，运算单元和存储单元之间的性能差距也限制了计算机的整体表现。

> **新手提示：什么是内存墙**
>
> 处理器速度与内存带宽的增长速度长期不匹配，前者远快于后者，这个差距通常被称为**内存墙**（memory wall）。它的直接后果是处理器大部分时间在等数据而不是在算数据。深度学习里的很多优化——算子融合、缓存分块、混合精度——本质上都是在减少数据搬运，而不是减少运算量。

7.2 存算一体的差异

数据并非为了存储而存储，而是为了在需要时能够快速提取而存储，归根到底存储的作用是提升数据处理的有效性。遗憾的是，这显然不是计算机的强项。虽然处理器的处理速度和硬盘的容量增势迅猛，但数据总线的传输速度依然是电脑性能的瓶颈：数据不能被即时地送到它该去的地方。由此看来，今日计算机对存储的追求甚至有些舍本逐末。

相比之下，在人类和老鼠等其他哺乳动物的大脑中，数据的传输和处理都由突触和神经元之间的交互完成。重要的是，数据的传输和处理是同步进行的，并不存在先传输后处理的顺序。在同样的时间和空间上，哺乳动物的大脑就能够在分布式的神经系统上交换和处理信息，这绝对是计算机难以望其项背的。

7.3 记忆不是存储

此外，人的记忆过程也不仅仅是数据存储的过程，还伴随着去粗取精的提炼与整合。记忆的过程在某种意义上更是忘记的过程，是保留精华去除糟粕的过程。一个聪明人也许会忘记知识中的大量细节，但一定会记住细节背后的规律。碳基大脑的容量恐怕永远也无法和硅基硬盘相比，但是其对数据的使用效率同样是硅基硬盘难以企及的。

补充说明：第三条路线正在试图消解这个架构差异，就是**存算一体**。它在物理上把计算单元与存储单元放在同一位置，让权重就地参与运算，省掉来回搬运。与之呼应的是**脉冲神经网络**：它用离散脉冲代替连续激活值，只在有脉冲时计算，从而把能耗压到极低。这两条路目前都受制于器件成熟度与训练方法，短期内无法取代冯·诺伊曼体系，但它们的存在说明，架构并非不可更改的前提条件。

四个常见误区

- **“人工神经网络是在模拟大脑”**——它只借了极粗的一层抽象：加权求和加非线性激活。拓扑结构、脉冲时序、突触可塑性这些真正决定大脑工作的东西，都被有意地舍弃了。
- **“神经元越多越聪明”**——连接方式与可塑性比数量更关键。人脑约 860 亿个神经元，功耗只有二十几瓦，靠的是稀疏连接与事件驱动，而不是堆规模。
- **“记忆像硬盘存文件”**——生物记忆是重建式的，每次回忆都在重新组装，也会被后来的信息改写。所以目击证词不可靠，而机器存储不会。
- **“硅基一定不如碳基”**——目前落后的是架构与能效，不是原理上限。存算一体、脉冲网络这类尝试，针对的正是这两处差距。

八、要点回顾

1. 连接主义把智能看作大量简单单元并行连接的结果，主张能力来自连接强度而非单条规则。
2. 认知的基本单元是知觉组织形成的知觉物体，这一结论来自实验而非思辨。
3. 神经元的计算形式是加权求和后过阈值激活，人工神经元几乎原样照搬了这一形式，代价是丢掉了时序信息。

4. 大脑的功能沿“神经元—神经网络—神经回路—思维”逐级整合，每一级都会产生下级不具备的突生功能。
5. 感觉属性检测把连续数值转成离散符号，并在属性结构与感觉映象之间构成同态映射。
6. 信息加工是多次特征提取的过程，表征的物质基础是神经元群体的同步活动。
7. 碳基智能与硅基智能的根本差异在架构：冯·诺伊曼体系运算与存储分离，受制于数据总线；生物大脑则是传输与处理同步进行。
8. 记忆不是简单存储，而是带遗忘的提炼与整合，这正是碳基智能在数据使用效率上占优的原因。

九、名词汇总

名称	英文全称	英文缩写	简短介绍
符号主义	Symbolism	—	认为智能源于符号表示与逻辑推理的学派
连接主义	Connectionism	—	认为智能源于大量简单单元相互连接的学派
行为主义	Behaviorism	—	只关注刺激与反应关系、不追究内部结构的学派
认知科学	Cognitive Science	—	研究知觉、记忆、思维等认知过程的交叉学科
知觉物体	Perceptual Object	—	知觉组织对分散感觉信息分组补全后形成的整体单元
神经元	Neuron	—	神经系统的基本单元，接收加权输入并在超阈值时激活
突触	Synapse	—	神经元之间的连接点，其强度即信息加权的位置
激活阈值	Activation Threshold	—	使神经元进入激活状态所需的最小输入强度
兴奋性连接	Excitatory Connection	—	权重为正、增强下游神经元激活的连接
抑制性连接	Inhibitory Connection	—	权重为负、削弱下游神经元激活的连接
突生功能	Emergent Function	—	系统整体具备而任一子系统都不具备的功能
还原论	Reductionism	—	试图用低层次组件的性质解释高层次现象的方法论
感觉编码	Sensory Coding	—	感觉神经元把外部刺激转换为可符号化心理信息的过程
定性映射	Qualitative Mapping	—	把连续数值信息转化为离散符号类别的操作

名称	英文全称	英文缩写	简短介绍
同态映射	Homomorphism	—	保持组合运算结构的映射，先组合再映射等于先映射再组合
特征提取	Feature Extraction	—	从原始输入中逐层抽象出更复杂表征的过程
同步震荡	Synchronous Oscillation	—	神经元群体节律性同步放电，用于绑定分散的特征
碳基智能	Carbon-based Intelligence	—	以生物神经系统为物质基础的智能
硅基智能	Silicon-based Intelligence	—	以半导体计算系统为物质基础的智能
冯·诺伊曼体系	Von Neumann Architecture	—	运算单元与存储单元分离、由数据总线连接的计算机架构
内存墙	Memory Wall	—	处理器速度与内存带宽增长不匹配造成的性能瓶颈
存算一体	Compute-in-Memory	CIM	在存储单元内部直接完成计算、避免数据搬运的架构
脉冲神经网络	Spiking Neural Network	SNN	用离散脉冲而非连续激活值传递信息的神经网络
规模法则	Scaling Law	—	模型能力随参数、数据、算力规模增长而跃升的经验规律